

Combien d'énergie notre système consomme-t-il par jour, et quelle taille de panneau solaire et d'accumulateur faut-il pour qu'il ne dépende plus jamais d'une pile ?

45 minutes

demi-groupe

Rendre le système autonome en énergie

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Un panneau solaire de la taille d'une feuille A5 suffira-t-il à faire fonctionner le système en permanence ? Écris oui ou non, avec une raison.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Puissance	
Énergie	
Capacité d'un accumulateur	
Heures d'ensoleillement équivalentes	
Bilan énergétique	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : mesurer ce que le système consomme

Insère le multimètre en série dans le circuit d'alimentation. Relève le courant en veille, puis pendant l'ouverture de la vanne.

Question	Réponse
Comment branche-t-on un ampèremètre ?	
Courant mesuré en veille, micro:bit seul avec capteur ?	
Courant mesuré pendant l'ouverture de la vanne ?	
Calcule la puissance en veille.	
Calcule la puissance pendant l'arrosage.	

Activité 2 · je recherche : le besoin d'une journée

Le système arrose 4 fois par jour pendant 90 secondes. Le reste du temps, il est en veille.

Question	Réponse
Quelle durée totale d'arrosage par jour ?	
Énergie consommée par l'arrosage ?	

Énergie consommée par la veille sur 24 h ?	
Liceo Franco Hondureño · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 3e séance 2	
Besoin énergétique total par jour ?	
Quelle part la veille représente-t-elle ?	
Le panneau fait 2 W et Tegucigalpa compte environ 5 heures d'ensoleillement équivalentes par jour. Quelle énergie produit-il ?	

Activité 3 · je recherche : quelle réserve pour tenir sans soleil ?

Le cahier des charges impose 7 jours d'autonomie sans intervention. L'accumulateur 18650 fait 2 600 mAh sous 3,7 V.

Question	Réponse
Convertis la capacité de l'accumulateur en wattheures.	
Quelle autonomie donne-t-il, sans aucun soleil ?	
La contrainte FP2 est-elle respectée ?	
Le rapport production sur consommation vaut 7 / 1,37. Que vaut-il et que signifie-t-il ?	
Réponds enfin à la question du jour.	

Après : ce que je retiens

Le _____ compare l'énergie _____ et l'énergie _____ sur une même durée.

Notre système consomme _____ milliwatts en veille et environ _____ watts pendant l'arrosage.

Sur une journée, cela fait _____ Wh de veille et _____ Wh d'arrosage, soit environ _____ Wh par jour.

La veille représente _____ % du total : c'est elle qu'il faudrait réduire en premier, en mettant le micro:bit en _____.

Un panneau de _____ W, sous _____ heures d'ensoleillement équivalentes, produit _____ Wh dont _____ Wh utiles après pertes de charge.

Un accumulateur de _____ mAh sous 3,7 V stocke _____ Wh et donne _____ jours d'autonomie sans soleil.

Le rapport production sur consommation vaut environ _____, la contrainte d'autonomie est _____.

Je reviens sur mon hypothèse. Ta réponse du début était-elle juste ? Le facteur 5 de marge correspond-il à ce que tu imaginais ?

La question de la prochaine séance. Le système est autonome. Mais comment prouver, à quelqu'un qui n'était pas là, qu'il a bien fonctionné pendant trois semaines ? Il va falloir enregistrer les données.